

# 6 Droites perpendiculaires et droites parallèles

## I. Définitions et notations

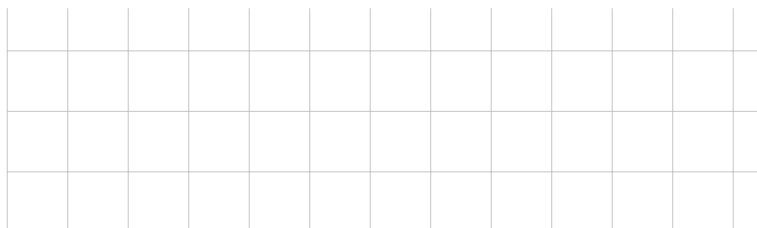
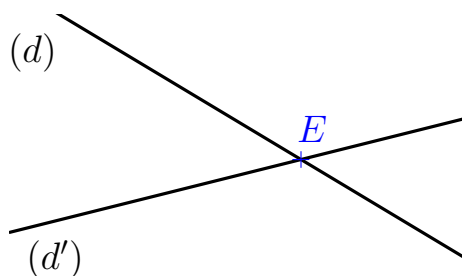
### I. 1. Droites sécantes

Déf.1

Deux droites sécantes sont deux droites qui ont un seul point commun. Ce point est le .....

#### Application 1.

Est ce que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont elles sécantes ? Si oui, quel est le point d'intersection ?



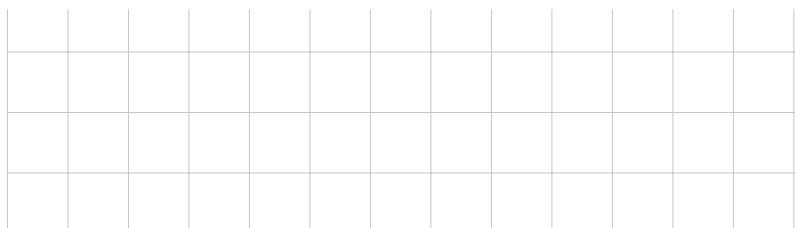
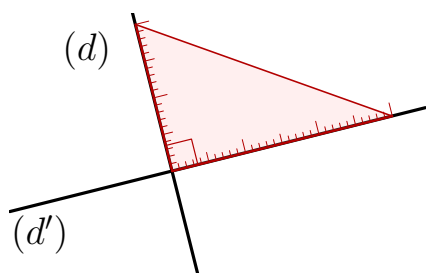
### I. 2. Droites perpendiculaires

Déf.2

Deux droites perpendiculaires sont deux droites qui se coupent en formant .....

#### Application 2.

Que peut-on dire des droites  $(d)$  et  $(d')$  ?



#### Propriété 1

Le symbole  $(d) \perp (d')$  signifie que «  $(d)$  est perpendiculaire à  $(d')$  ».

### Remarque.

- Deux droites perpendiculaires sont sécantes.
- Pour indiquer que deux droites sont perpendiculaires, on code un seul des quatre angles droites.
- On utilise une équerre pour tracer une droite perpendiculaire à une autre.

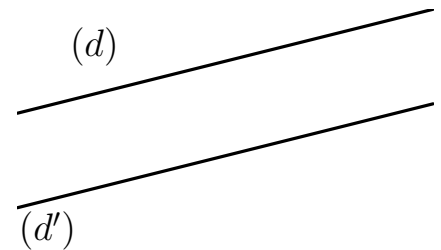
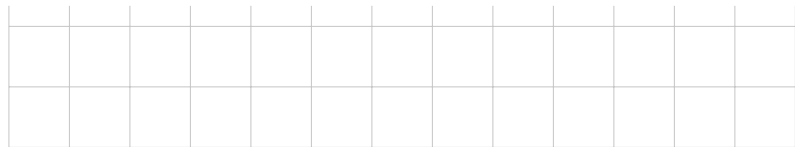
## I. 3. Droites parallèles

Déf.

Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas .....

### Application 3.

Que peut-on dire des droites  $(d)$  et  $(d')$  ?



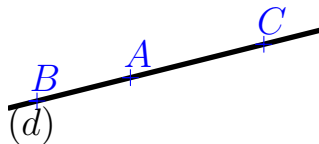
### Propriété 2

Le symbole  $//$  signifie « est parallèle à ».

### Remarque.

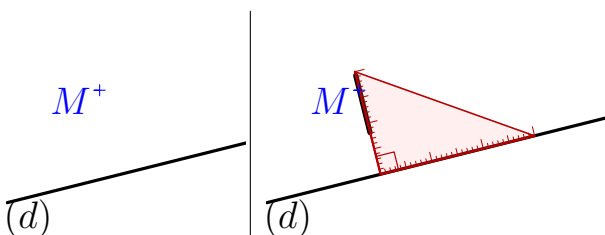
Lorsque les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés, les droites  $(AB)$  et  $(BC)$  ont une infinité de points communs : elles sont confondues.

Elles ne sont pas sécantes : les droites  $(AB)$  et  $(BC)$  sont donc parallèles.

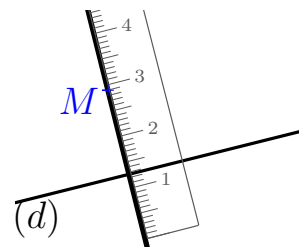


## II. Programmes de constructions

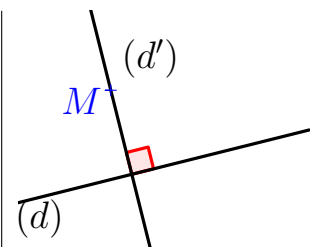
### II. 1. Construire la droite perpendiculaire à $(d)$ passant par le point $M$



On place l'un des cotés de l'angle droit de l'équerre sur la droite  $(d)$  et l'autre côté sur le point  $M$ . On trace le long du côté de l'équerre.



On prolonge la droite à l'aide de la règle

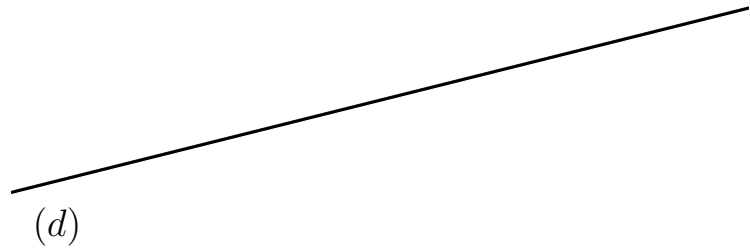


On nomme la droite  $(d')$  et on code l'angle droit.

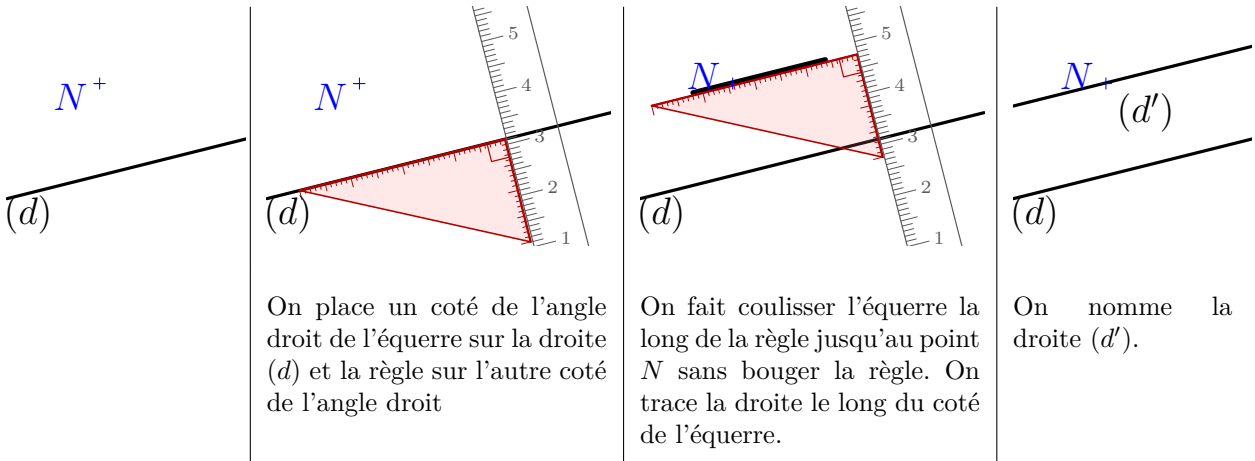
**Application 4.**

Construire  $(d')$  la perpendiculaire à  $(d)$  passant par  $M$ .

$M$  +



## II. 2. Construire la droite parallèle à $(d)$ passant par le point $N$

**Application 5.**

Construire  $(d')$  la droite parallèle à  $(d)$  passant par  $N$ .

$N$  +

